

► **Comportamiento social**

- Modelos que permitan tomar decisiones sobre qué agentes usar en las interacciones (**confianza/reputación**)
- Modelos que permitan tomar decisiones sobre como asegurar el comportamiento adecuado de los agentes (**convenciones/normas**)

- Los agentes han de poder **interactuar** para resolver problemas
- La interacción no es un simple paso de parámetros
- Una **interacción** tiene un **significado asociado** aparte de los valores comunicados
- Los parámetros son evaluados en el **contexto** del tipo de comunicación

Comunicación

- La comunicación permite que se realicen **labores más complejas** de las que se podrían realizar en solitario
 - Solicitándose la **realización de acciones** que no son capaces de realizar
 - Solicitando **información** a otros agentes
 - **Compartiendo** sus creencias con otros agentes
 - **Coordinándose y cooperando** para resolver tareas complejas
 - **Negociando y compitiendo** por recursos

- Un **mensaje** estará definido por diferentes elementos que:
 - Determinarán su forma
 - Delimitarán la información que se intercambia
 - Definirán como ha de interpretarse
- Dos elementos necesarios en todo mensaje serán:
 - La **identificación** del que envía y el que recibe la comunicación
 - El **protocolo** que se utiliza en el intercambio de mensajes

- El estudio de qué tipos de mensajes se pueden intercambiar dos agentes y su semántica entra dentro del ámbito de la **lingüística**
- Este área es denominada **Teoría de los actos comunicativos** (*Speech Act Theory*)
- Esta teoría ve el lenguaje como acciones (peticiones, sugerencias, acuerdos, respuestas...)
- Por lo tanto, una comunicación supone un cambio sobre el comportamiento y las creencias del que recibe la comunicación

- Niveles de un protocolo de comunicación
 - El **nivel más bajo** se refiere al **medio de interconexión** entre los agentes (nivel de transporte) (e.g. **http**)
 - El **nivel intermedio** se refiere a la **sintaxis** o el formato en el que el mensaje se envía (lenguaje del contenido, codificación)
 - El **nivel superior** se refiere a la **semántica** del mensaje, determinado por el *tipo del mensaje*, el *contenido del mensaje* y la *ontología* a que se refiere el mensaje

Un acto comunicativo tiene tres aspectos

1. **Locución:** Lo que se dice (la frase, el sonido)
2. **Illocución:** El significado pretendido de la locución por parte del hablante (la intención del hablante)
3. **Perlocución:** La acción que es resultado de la locución

Por ejemplo: Juan dice a María: "Por favor, cierra la ventana"

- Locución: Sonido
- Illocución: Para Juan significa una petición
- Perlocución: La ventana es cerrada por María

Performativas

- ▶ Se usa el término **performativa** para denotar la fuerza/intención de una ilocución
- ▶ Las podemos clasificar en:
 - ▶ **Asertivas/declarativas**: Comunicamos un hecho
 - ▶ **Directivas**: Ordenamos algo a alguien (relación cliente-servidor)
 - ▶ **Comisivas**: Comunicamos acuerdos
 - ▶ **Expresivas**: Expresamos una emoción

17 / 33

FIPA-ACL

- ▶ Conjunto limitado de performativas (22) con su semántica expresada en lógica de creencias
- ▶ Define los elementos de un mensaje:
 - ▶ **Tipo de acto comunicativo** (performative)
 - ▶ **Participante en la comunicación** (sender, receiver, reply-to)
 - ▶ **Contenido del mensaje** (content)
 - ▶ **Descripción del contenido** (language, encoding, ontology)
 - ▶ **Control de conversación** (protocol, conversation-id, reply-with, in-reply-to, reply-by)

19 / 33

Comunicación entre agentes

- ▶ La comunicación entre agentes está basada en la teoría de actos comunicativos
- ▶ Los agentes utilizarán un conjunto de **performativas** establecidas para comunicarse sus intenciones
- ▶ La **semántica de la performativa** permite al agente que recibe el mensaje **interpretar su contenido**
- ▶ Dos estándares de performativas usados
 - ▶ **KQML** (Knowledge Query and Manipulation Language)
 - ▶ **FIPA-ACL** (Agent Communication Language)

18 / 33

FIPA-ACL - Peticiones - Ejemplos

- ▶ **request**: Petición de realizar una acción
- ▶ **request-when**: Petición de realizar una acción cuando una condición se cumpla
- ▶ **request-whenever**: Petición de realizar una acción cada vez que una condición se cumpla
- ▶ **propose**: Proposición de realizar una acción cuando ciertas condiciones se cumplan
- ▶ **query-if**, **query-ref**: Pregunta al que recibe el mensaje si cree que cierta condición es verdadera o qué elemento cumple esa condición

20 / 33

FIPA-ACL - Peticiones - Ejemplos

- ▶ **call-for-proposal**: Petición de propuestas de realización de acciones bajo unas precondiciones
- ▶ **propagate**: Petición a un agente de que procese y propague un mensaje entre agentes que cumplan una condición
- ▶ **proxy**: Petición a un agente de que envíe un mensaje a agentes que cumplan una condición
- ▶ **subscribe**: Petición de que un agente informe cuando cierta expresión/objeto cambie su valor

21 / 33

Inform y Request

- ▶ **Inform** y **request** son las performativas primitivas de FIPA, las demás se definen a partir de estas
- ▶ Su semántica se define a partir de dos elementos:
 1. Las **precondiciones**, lo que debe ser cierto para que la comunicación sea efectiva
 2. El **efecto racional**, lo que el emisor espera como resultado de la comunicación

23 / 33

FIPA-ACL - Respuestas - Ejemplos

- ▶ **inform**: Se informa de que cierta condición es verdadera
- ▶ **accept-proposal**, **reject-proposal**: Se acepta o rechaza una propuesta
- ▶ **confirm**, **disconfirm**: Comunicamos sobre la veracidad de un hecho a un agente que tiene incertidumbre sobre él
- ▶ **agree**: Acuerdo para realizar una acción
- ▶ **refuse**: Rechazo a hacer una acción (¿porqué?)
- ▶ **cancel**: Cancelación de una acción ya acordada
- ▶ **failure**: La acción no se pudo realizar correctamente
- ▶ **not-understood**: No te he entendido

22 / 33

Request - Semántica

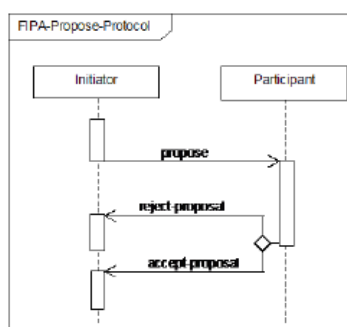
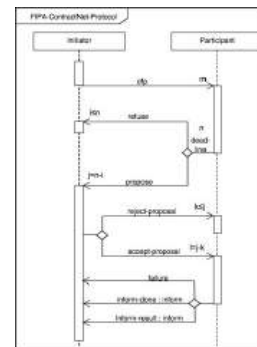
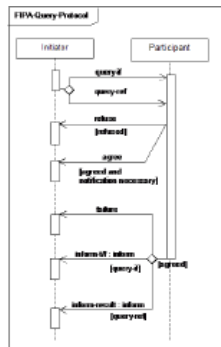
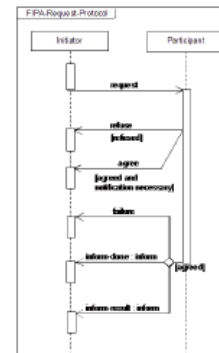
- ▶ El contenido del mensaje es una **acción**
- ▶ Las precondiciones son que el emisor:
 1. Tiene la intención de que el contenido de la acción se realice
 2. Considera que el receptor es capaz de llevar a cabo la acción
 3. No cree que el receptor ya tenga intención de realizar la acción
- ▶ El efecto racional es que el receptor pase a tener la intención de realizar la acción

24 / 33

- El contenido del mensaje es una **afirmación** (statement)
- Las precondiciones son que el emisor:
 1. Considera que el contenido es cierto desde su punto de vista
 2. Considera que el receptor tiene incertidumbre sobre la verdad o falsedad de la afirmación
 3. Tiene la intención de que el receptor también tenga la creencia de que el contenido es cierto
- El efecto racional es que el contenido pase a formar parte de las creencias (estado) del receptor

- **request**: Conversación en la que se pide a un agente que realice una acción y este nos retorna el resultado si puede
- **request-when**: Conversación en la que pedimos que se realice una acción en ciertas condiciones
- **query**: Preguntamos a un agente si cierta condición es válida y este nos informa, si puede
- **propose**: Proponemos a un agente realizar una acción bajo ciertas condiciones y este acepta o no la propuesta
- **contract-net**: Pedimos a un grupo de agentes propuestas para realizar una tarea y la asignamos al que mejor propuesta nos haga

- Las performativas no aparecen aisladas, forman parte de lo que denominaremos **protocolos**
- Un **protocolo** será una **conversación** entre agentes que **seguirá unas reglas** que indican qué performativas se deben intercambiar para **cumplir cierto objetivo**
- Los protocolos permiten estandarizar las formas de interacción entre agentes, facilitando el diseño



- Estos protocolos los utilizamos explícita o implícitamente en nuestros programas
- Por ejemplo, cualquier **llamada a una función** es una interacción mediante un protocolo **Request**, implícitamente asumimos que una función no puede rechazar una petición
- Los protocolos **hacen explícitas todas las interacciones** que aparecerán cuando las interacciones sean complejas
- Permitirán razonar sobre las **interacciones** a partir de patrones **con una semántica bien definida**